

INFORME TÉCNICO

Análisis del Péndulo Invertido sobre un Carro mediante Álgebra Lineal Aplicada

Espacio de Estados, Análisis Espectral y Control por
Realimentación de Estado en Dos Configuraciones

Mateo Bedoya Rojas • Camilo Alejandro Patiño Osorio • Santiago Uribe Echavarría

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín

mabedoyar@unal.edu.co cpatino@unal.edu.co sauribee@unal.edu.co

Resumen

Se presenta un estudio, formulado en el lenguaje del cálculo variacional, resuelto por métodos matriciales y herramientas de álgebra lineal, de dos configuraciones del sistema clásico *péndulo invertido sobre un carro*: el péndulo *simple* (una barra articulada al carro) y el péndulo *doble* (dos eslabones en serie, con la masa principal en el extremo superior). Para cada configuración se deducen, paso a paso, las ecuaciones de movimiento mediante el formalismo de Euler-Lagrange; se precisa el marco geométrico del problema — coordenadas generalizadas, espacio de configuración, espacio de estados y espacio de caminos — y se linealiza el sistema alrededor del equilibrio vertical inestable mediante una aproximación de Taylor de primer orden, obteniendo una representación en espacio de estados $\dot{x} = Ax + Bu$. Sobre esta representación se despliegan las herramientas centrales: la exponencial matricial como operador solución, el análisis espectral y el teorema de Cayley-Hamilton, el polinomio minimal y las descomposiciones canónicas (Jordan), la estabilidad en el sentido de Hurwitz y de Lyapunov, y los criterios de rango de Kalman para controlabilidad y observabilidad. Con ellas se diseñan controladores por realimentación de estado $u = -Kx$, por asignación de polos (fórmula de Ackermann) y por regulación lineal cuadrática (LQR, vía la ecuación algebraica de Riccati), verificados numéricamente. El informe muestra cómo un puñado de conceptos del álgebra lineal constituye el lenguaje natural para modelar, analizar y controlar un sistema dinámico.

Palabras clave: péndulo invertido, péndulo doble, espacio de estados, exponencial matricial, eigenvalores, controlabilidad, observabilidad, asignación de polos, LQR, álgebra lineal.

1 El problema

El *péndulo invertido sobre un carro* es uno de los problemas más estudiados de la teoría de control y de los sistemas dinámicos [1, 2]. El montaje es sencillo de describir: un carro se desplaza sobre un riel horizontal y sobre él se articula un péndulo. La posición de interés es la *vertical superior*, en la que el péndulo apunta hacia arriba. Esa posición es un equilibrio, pero un equilibrio *inestable*: la más mínima perturbación hace que el péndulo se aleje y caiga. El objetivo de control es aplicar una fuerza horizontal $u(t)$ únicamente sobre el carro que mantenga el péndulo erguido pese a esa tendencia a caer por la gravedad.

Existen tres aspectos que hacen interesante el estudio: *subactuado*: hay más grados de libertad que actuadores, pues con la única fuerza sobre el carro debemos gobernar a la vez la posición del carro y el ángulo del péndulo. Es *inestable* en lazo abierto, de modo que sin control no se sostiene. Y su dinámica es *no lineal*, por la presencia de funciones trigonométricas del ángulo. Estos tres rasgos — subactuación, inestabilidad y no linealidad — son los que aparecen, a mayor escala, en problemas

reales como la estabilización de cohetes, la marcha de robots bípedos o el equilibrio de vehículos de dos ruedas.

Su interés para el estudio y resolución mediante herramientas de álgebra lineal aplicada es que casi todas las preguntas que se derivan sobre el sistema se responden con álgebra lineal. ¿Cómo evolucionan las pequeñas desviaciones del equilibrio? Lo dice la *exponencial de una matriz*. ¿Es estable o inestable? Lo deciden los *eigenvalores* de esa matriz. ¿Podemos, con la fuerza del carro, influir en todos los modos del sistema? Es una pregunta de *rango*. ¿Podemos reconstruir el estado completo a partir de unas pocas mediciones? También es de rango. Y diseñar el control consiste en *reubicar los eigenvalores* de una matriz mediante realimentación y utilizar los métodos para diseñar un controlador.

Este informe analiza dos versiones del sistema, donde una se obtiene de la primera, aumentando la complejidad:

- **Configuración I — péndulo simple.** Una barra rígida uniforme articulada al carro (figura 1). Tiene dos grados de libertad, su estado vive en $\mathbb{R}^4$ y posee un único modo inestable.
- **Configuración II — péndulo doble.** Se añade un segundo eslabón, de modo que aparecen dos masas en serie y la masa superior queda en el extremo (figura 2). Tiene tres grados de libertad, su estado vive en $\mathbb{R}^6$ y posee *dos* modos inestables.

La segunda configuración es deliberadamente más exigente: muestra que el mismo razonamiento algebraico — linealizar, estudiar el espectro, verificar controlabilidad, diseñar la realimentación — escala sin cambios conceptuales cuando crecen los grados de libertad, solo a costa de matrices más grandes y mayor esfuerzo de control.

Estructura del informe. Siguiendo el esquema de un informe técnico, la sección 2 *formaliza* el problema: fija el marco geométrico, deduce los lagrangianos y las ecuaciones de movimiento de ambas configuraciones, las lineariza y las lleva al espacio de estados. La sección 3 reúne y justifica las *herramientas* de álgebra lineal. La sección 4 describe la *metodología* de cómputo y cómo se obtuvo cada resultado. La sección 5 presenta los *resultados* numéricos, y la sección 6 concluye. Los apéndices contienen las derivaciones algebraicas y la verificación numérica.

2 Formalización del problema

2.1 Coordenadas generalizadas y espacios del problema

Antes de escribir una sola ecuación conviene precisar qué objetos intervienen y en qué conjunto vive cada uno. El lenguaje es el de la mecánica lagrangiana, tal como se introduce en las notas del curso [7], y se apoya en la teoría de sistemas dinámicos [5].

Coordenadas generalizadas. Un sistema mecánico puede describirse con muchas coordenadas, pero la mayoría están ligadas por restricciones (las barras son rígidas, el carro no se levanta del riel). Las *coordenadas generalizadas* $q = (q_1, \dots, q_d)$ son un conjunto *mínimo* de números independientes que determinan por completo la configuración una vez impuestas todas las restricciones. El entero d es el número de *grados de libertad*. Se eligen de manera que sean consistentes con la formulación, pues así se incorporan las restricciones *desde el comienzo* en lugar de arrastrarlas como ecuaciones adicionales.

Para el péndulo simple bastan dos números: la posición horizontal del carro x y el ángulo θ del péndulo, de modo que $q = (x, \theta)$ y $d = 2$. Para el péndulo doble se requiere un ángulo por eslabón, $q = (x, \theta_1, \theta_2)$, y $d = 3$.

Definición 2.1 (Espacio de configuración). El *espacio de configuración* M es el conjunto de todas las configuraciones admisibles del sistema, parametrizado por las coordenadas generalizadas. Es una variedad diferenciable de dimensión d .

M tiene esta forma pues la posición del carro es un número real cualquiera, así que aporta un factor $\mathbb{R}$. El ángulo, en cambio, no es un número real cualquiera: θ y $\theta + 2\pi$ representan la *misma* configuración física, de modo que el ángulo vive en la circunferencia S^1 y no en $\mathbb{R}$. Por eso, para el péndulo simple, $M = \mathbb{R} \times S^1$, y para el doble, $M = \mathbb{R} \times S^1 \times S^1$. Como aquí solo interesa una vecindad del equilibrio (ángulos pequeños), podemos identificar localmente S^1 con $\mathbb{R}$ y tratar M como $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$; pero es importante saber de dónde viene esa identificación.

La configuración no basta pues las leyes de la mecánica (Newton, y de forma equivalente la formulación de Euler–Lagrange) son ecuaciones diferenciales de *segundo orden* en el tiempo. Para predecir el futuro de una ecuación de segundo orden no alcanza con la posición: hace falta también la *velocidad* inicial. Dos configuraciones iguales con velocidades distintas tienen futuros distintos. Por eso el objeto que determina la evolución no es q , sino el par $(q, \dot{q})$.

Definición 2.2 (Espacio de estados). El *espacio de estados* es el *fibrado tangente* TM , cuyos puntos son los pares posición–velocidad $(q, \dot{q}) = (q_1, \dots, q_d, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_d)$, de dimensión $2d$. Para cada $q \in M$, las velocidades admisibles forman el *espacio tangente* $T_q M$; la unión de todos ellos es TM .

Conocer un punto de TM equivale a conocer el estado completo, y el teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales garantiza que ese estado determina una única trayectoria futura. Así, el estado del péndulo simple vive en $\mathbb{R}^4$ y el del doble en $\mathbb{R}^6$.

Definición 2.3 (Lagrangiano). El *lagrangiano* es la función

$$L : TM \longrightarrow \mathbb{R}, \quad L(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - V(q), \quad (1)$$

donde T es la energía cinética (depende de posiciones y velocidades) y V la energía potencial (depende solo de posiciones).

El lagrangiano *parte* de un estado $(q, \dot{q}) \in TM$ y *devuelve* un número real. No es una fuerza ni una trayectoria: es una densidad escalar que, integrada en el tiempo, mide el “costo” de una trayectoria. La elección $L = T - V$ no es arbitraria; proviene del principio variacional siguiente.

Definición 2.4 (Espacio de caminos y acción). Fijados un intervalo $[t_1, t_2]$ y dos configuraciones $q_a, q_b \in M$, el *espacio de caminos* es el conjunto de trayectorias suaves con esos extremos,

$$\mathcal{P} = \{ \gamma \in C^\infty([t_1, t_2], M) : \gamma(t_1) = q_a, \gamma(t_2) = q_b \}. \quad (2)$$

Sobre él se define el *funcional de acción*

$$S : \mathcal{P} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad S[\gamma] = \int_{t_1}^{t_2} L(\gamma(t), \dot{\gamma}(t)) dt. \quad (3)$$

El espacio de caminos $\mathcal{P}$ es de dimensión infinita: cada uno de sus “puntos” es una trayectoria completa. El funcional S asigna a cada trayectoria un número (su acción). El principio de Hamilton afirma que las trayectorias *físicas* hacen estacionaria la acción ($\delta S = 0$): son los puntos críticos de S . Es el análogo, en dimensión infinita, de buscar dónde se anula la derivada de una función.

2.2 El lagrangiano y las ecuaciones de Euler–Lagrange

Imponer $\delta S = 0$ sobre ec. (3) conduce a un sistema de ecuaciones diferenciales que son las ecuaciones de movimiento.

Teorema 2.5 (Ecuaciones de Euler–Lagrange). *Una trayectoria γ es un punto crítico de la acción ec. (3) si y solo si satisface, para cada coordenada $i = 1, \dots, d$,*

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i, \quad (4)$$

donde Q_i es la fuerza generalizada no conservativa asociada a q_i (en nuestro caso, la fuerza de control y la fricción).

Observación 2.6. Cuando todas las fuerzas derivan de un potencial, $Q_i = 0$ y se recupera la forma usual de Euler–Lagrange. El término Q_i es la vía estándar para incorporar fuerzas externas (el control u) y disipativas (la fricción $-b\dot{x}$) que no provienen de V .

El plan de trabajo queda fijado y es el mismo para las dos configuraciones: (i) elegir las coordenadas; (ii) escribir las posiciones de cada masa y derivarlas para obtener las velocidades; (iii) formar T y V , y con ellas $L = T - V$; (iv) aplicar ec. (4) para obtener las ecuaciones no lineales; (v) linealizar y reescribir el resultado en el espacio de estados.

2.3 Configuración I: péndulo simple sobre el carro

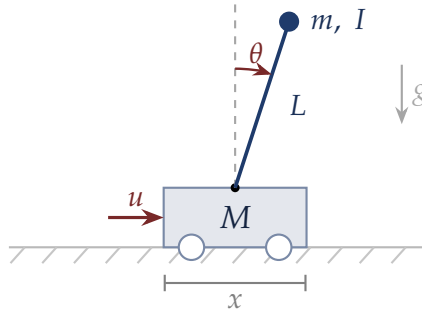


Figura 1: Configuración I. Péndulo invertido simple sobre el carro. La barra uniforme tiene masa m , longitud total $2L$ (distancia del pivote al centro de masa L) y momento de inercia I respecto a su centro de masa. El ángulo θ se mide desde la vertical superior: $\theta = 0$ es el equilibrio erguido.

Coordenadas y posiciones. Tomamos $q = (x, \theta)$, con θ medido desde la vertical superior. El centro de masa del carro está en $(x, 0)$ con velocidad $(\dot{x}, 0)$. El centro de masa de la barra se halla a distancia L del pivote a lo largo de ella; con θ medido desde la vertical,

$$\mathbf{r}_{\text{cm}} = (x + L \sin \theta, L \cos \theta). \quad (5)$$

Velocidades. Derivando ec. (5) respecto del tiempo (regla de la cadena, con $\theta = \theta(t)$),

$$\dot{\mathbf{r}}_{\text{cm}} = (\dot{x} + L\dot{\theta} \cos \theta, -L\dot{\theta} \sin \theta), \quad (6)$$

cuyo módulo al cuadrado, usando $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, es

$$\begin{aligned} \|\dot{\mathbf{r}}_{\text{cm}}\|^2 &= (\dot{x} + L\dot{\theta} \cos \theta)^2 + (L\dot{\theta} \sin \theta)^2 \\ &= \dot{x}^2 + 2L\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta + L^2\dot{\theta}^2. \end{aligned} \quad (7)$$

Energías y lagrangiano. La energía cinética suma la traslación del carro, la traslación del centro de masa de la barra y la rotación de la barra ($\frac{1}{2}I\dot{\theta}^2$):

$$T = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + 2L\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta + L^2\dot{\theta}^2) + \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2. \quad (8)$$

La energía potencial, con referencia en la altura del pivote, es

$$V = mgL\cos\theta, \quad (9)$$

y el lagrangiano es $L = T - V$.

Ecuaciones de movimiento. Aplicando ec. (4) a $q_1 = x$ con $Q_1 = u - b\dot{x}$ y a $q_2 = \theta$ con $Q_2 = 0$ se obtiene el sistema no lineal (detalle en el sección A)

$$(M+m)\ddot{x} + mL\ddot{\theta}\cos\theta - mL\dot{\theta}^2\sin\theta + b\dot{x} = u, \quad (10a)$$

$$(I+mL^2)\ddot{\theta} + mL\ddot{x}\cos\theta - mgL\sin\theta = 0. \quad (10b)$$

Observación 2.7 (La firma de la inestabilidad). El término $-mgL\sin\theta$ es el que vuelve inestable el equilibrio superior: al linealizar produce un coeficiente *positivo* que originará un eigenvalor real positivo. Si el péndulo colgara hacia abajo, ese término aparecería con signo opuesto y el equilibrio sería estable. La diferencia entre “colgar” y “estar invertido” es, literalmente, un signo.

2.4 Configuración II: péndulo doble sobre el carro

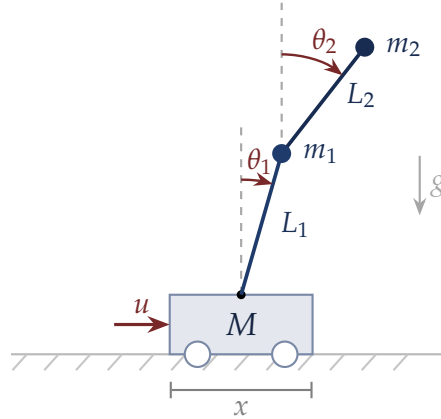


Figura 2: Configuración II. Péndulo invertido doble sobre el carro. Eslabones de longitudes L_1 (inferior) y L_2 (superior), con masas puntuales m_1 en la articulación intermedia y m_2 en el extremo superior. Cada ángulo θ_1, θ_2 se mide desde *su propia* vertical (líneas discontinuas), convención que produce las matrices linealizadas más limpias.

Coordenadas y posiciones. Tomamos $q = (x, \theta_1, \theta_2)$, con masas puntuales m_1, m_2 y barras de masa despreciable. La articulación inferior está en el carro; las masas se ubican en

$$\mathbf{r}_1 = (x + L_1 \sin\theta_1, L_1 \cos\theta_1), \quad (11)$$

$$\mathbf{r}_2 = \mathbf{r}_1 + (L_2 \sin\theta_2, L_2 \cos\theta_2). \quad (12)$$

Velocidades y energías. Derivando y procediendo como en ecs. (6) y (7) para cada masa, la energía cinética es la suma de la del carro y la de las dos masas,

$$T = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m_1\|\dot{\mathbf{r}}_1\|^2 + \frac{1}{2}m_2\|\dot{\mathbf{r}}_2\|^2, \quad (13)$$

y la energía potencial, sumando cada masa por su altura,

$$V = (m_1 + m_2)gL_1 \cos \theta_1 + m_2gL_2 \cos \theta_2. \quad (14)$$

Ecuaciones de movimiento. Aplicando ec. (4) a las tres coordenadas (con $Q_x = u$, $Q_{\theta_1} = Q_{\theta_2} = 0$) y agrupando, se llega a la forma matricial estándar de la mecánica —conocida como *ecuación del manipulador*—

$$\mathbf{M}(q) \ddot{q} + \mathbf{C}(q, \dot{q}) \dot{q} + \mathbf{G}(q) = \mathbf{F} u, \quad (15)$$

con $q = (x, \theta_1, \theta_2)^\top$, $\mathbf{F} = (1, 0, 0)^\top$, *matriz de masa*

$$\mathbf{M}(q) = \begin{pmatrix} M + m_1 + m_2 & L_1(m_1 + m_2)c_1 & L_2m_2c_2 \\ L_1(m_1 + m_2)c_1 & L_1^2(m_1 + m_2) & L_1L_2m_2c_{12} \\ L_2m_2c_2 & L_1L_2m_2c_{12} & L_2^2m_2 \end{pmatrix}, \quad (16)$$

con $c_1 = \cos \theta_1$, $c_2 = \cos \theta_2$, $c_{12} = \cos(\theta_1 - \theta_2)$; *vector de gravedad*

$$\mathbf{G}(q) = (0, -(m_1 + m_2)gL_1 \sin \theta_1, -m_2gL_2 \sin \theta_2)^\top; \quad (17)$$

y $\mathbf{C}(q, \dot{q})\dot{q}$ los términos centrífugos y de Coriolis (sección A). La matriz $\mathbf{M}(q)$ es simétrica y definida positiva, por lo que es invertible y ec. (15) puede resolverse para $\ddot{q}$.

2.5 Linealización: aproximación de Taylor de primer orden

Las ecuaciones ec. (10) y ec. (15) son no lineales por las funciones trigonométricas. Notemos que se quiere *mantener* el péndulo cerca del equilibrio erguido. Si el sistema permanece cerca de ese equilibrio, basta una descripción válida para desviaciones pequeñas: la *linealización*, que se obtiene con un desarrollo de Taylor.

Escribamos las ecuaciones, despejadas las aceleraciones, como un sistema de primer orden

$$\dot{x} = f(x, u), \quad (18)$$

donde x es el vector de estado y f un campo vectorial no lineal. El *equilibrio* de interés es el estado x^* en que el péndulo está erguido y todo en reposo; por construcción $f(x^*, 0) = 0$: en el equilibrio el estado no cambia.

Desarrollo de Taylor. Para una función diferenciable de varias variables, el desarrollo de Taylor de primer orden alrededor de $(x^*, 0)$ es

$$f(x, u) \approx \underbrace{f(x^*, 0)}_{=0} + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x^*, 0)} (x - x^*) + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{(x^*, 0)} (u - 0) + \dots \quad (19)$$

Los puntos suspensivos agrupan los términos de orden dos y superior. Definiendo la desviación $x \leftarrow x - x^*$ (y conservando el símbolo para aligerar la notación), y llamando A, B a las matrices jacobianas

$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x^*, 0)} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad B = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{(x^*, 0)} \in \mathbb{R}^{n \times m}, \quad (20)$$

el sistema queda, a primer orden, en la forma lineal $\dot{x} = Ax + Bu$.

Descartamos los términos de orden dos y superior de ec. (19). Este truncamiento es aceptable porque, cerca del equilibrio, las desviaciones del ángulo y su cuadrado son pequeñas: si $\theta \sim 0.1$, entonces $\theta^2 \sim 0.01$ es un orden de magnitud menor. Para las funciones trigonométricas, el desarrollo de Taylor da

$$\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{6} + \dots \approx \theta, \quad \cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2} + \dots \approx 1, \quad (21)$$

y los productos de cantidades pequeñas, como $\dot{\theta}^2 \theta$ o $\dot{x} \dot{\theta}$, son de segundo orden y se desprecian. Las aproximaciones de ángulo pequeño ec. (21) son exactamente el truncamiento de la serie de Taylor a primer orden.

Hipótesis 2.8 (Desviaciones mínimas en el equilibrio). El sistema opera en una vecindad del equilibrio erguido, donde valen las aproximaciones ec. (21) y los términos de segundo orden son despreciables.

Observación 2.9 (Consistencia local). El modelo lineal es fiel solo localmente, mientras los ángulos sean pequeños. Lejos del equilibrio deja de valer. Pero ese es justamente el régimen en que opera un controlador estabilizante: una vez erguido, el péndulo permanece cerca de $\theta = 0$.

2.6 Representación en espacio de estados

El resultado de la linealización se organiza en la estructura central de la teoría de control lineal.

Definición 2.10 (Representación en espacio de estados). Un sistema lineal de tiempo continuo en *espacio de estados* se escribe como

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du, \quad (22)$$

con estado $x \in \mathbb{R}^n$, entrada $u \in \mathbb{R}^m$, salida $y \in \mathbb{R}^p$, y matrices $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (dinámica), $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$ (entrada), $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$ (salida) y $D \in \mathbb{R}^{p \times m}$ (transmisión directa).

La matriz A es la representación matricial de la transformación lineal que rige la evolución de las desviaciones; la primera ecuación de ec. (22) es la forma vectorial de n ecuaciones diferenciales de primer orden acopladas. La matriz B dice cómo entra la fuerza de control; C selecciona qué se mide con sensores.

Péndulo simple. Con estado $x = (x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta})^\top \in \mathbb{R}^4$ y $D_0 = (M+m)(I+mL^2) - (mL)^2 > 0$ (el determinante de la matriz de masa 2×2 del sección A), la linealización de ec. (10) es

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b(I+mL^2)}{D_0} & -\frac{m^2gL^2}{D_0} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{bmL}{D_0} & \frac{(M+m)mgL}{D_0} & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{I+mL^2}{D_0} \\ 0 \\ -\frac{mL}{D_0} \end{pmatrix}. \quad (23)$$

Midiendo posición y ángulo,

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \mathbf{0}. \quad (24)$$

El signo *positivo* de $A_{4,3} = (M+m)mgL/D_0$ es la firma algebraica de la observación 2.7: producirá un eigenvalor real positivo.

Péndulo doble. Con estado $x = (x, \dot{x}, \theta_1, \dot{\theta}_1, \theta_2, \dot{\theta}_2)^\top \in \mathbb{R}^6$, la linealización de ec. (15) alrededor de $\theta_1 = \theta_2 = 0$ da

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{g(m_1+m_2)}{M} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{g(M+m_1)(m_1+m_2)}{ML_1m_1} & 0 & -\frac{gm_2}{L_1m_1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{g(m_1+m_2)}{L_2m_1} & 0 & \frac{g(m_1+m_2)}{L_2m_1} & 0 \end{pmatrix}, \quad (25)$$

$$B = \left(0, \frac{1}{M}, 0, -\frac{1}{ML_1}, 0, 0\right)^\top, \quad (26)$$

y, midiendo x, θ_1, θ_2 ,

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \mathbf{0}. \quad (27)$$

Observación 2.11 (Verificación por reducción). Tomando $m_2 = 0$ en ecs. (25) y (26) y $I = b = 0$ en ec. (23), ambas representaciones coinciden: el doble se reduce al simple. Esta consistencia es una primera verificación de las derivaciones.

3 Herramientas de álgebra lineal

3.1 La exponencial matricial y la solución del sistema

Notemos que, dado el estado inicial, la evolución del sistema libre $\dot{x} = Ax$ generaliza el caso escalar y es la pieza de la que cuelga todo lo demás.

En una dimensión, $\dot{x} = ax$ tiene solución $x(t) = e^{at}x(0)$. La generalización a n dimensiones reemplaza el número a por la matriz A y el exponencial escalar por el *exponencial matricial*.

Definición 3.1 (Exponencial matricial). Para $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, la *exponencial matricial* es la matriz

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!} = I + At + \frac{(At)^2}{2!} + \frac{(At)^3}{3!} + \cdots, \quad (28)$$

serie que converge para todo t y toda A .

Teorema 3.2 (Solución del sistema lineal). La solución de ec. (22) con $x(0) = x_0$ es

$$x(t) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-s)}B u(s) ds. \quad (29)$$

Demostración. Multiplicando $\dot{x} - Ax = Bu$ por el factor integrante e^{-At} se obtiene $\frac{d}{dt}(e^{-At}x) = e^{-At}Bu$; integrando de 0 a t y multiplicando por e^{At} resulta ec. (29). ■

La matriz e^{At} es el *operador solución* (o *matriz de transición de estados*): aplicada al estado inicial, devuelve el estado en el instante t . Es, literalmente, el “flujo” del sistema. Toda la información dinámica del sistema libre está contenida en ella: su comportamiento cuando $t \rightarrow \infty$ decide si las trayectorias crecen o decaen, esto es, la estabilidad. Por eso el resto de la sección se dedica a entender e^{At} a través del álgebra de A .

Sumar la serie ec. (28) término a término es impracticable. La vía eficiente usa la estructura propia de A . Si A es diagonalizable, $A = P\Lambda P^{-1}$ con $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, entonces $A^k = P\Lambda^k P^{-1}$ y, sustituyendo en ec. (28),

$$e^{At} = P \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}) P^{-1}. \quad (30)$$

El cálculo se reduce a exponenciales escalares de los eigenvalores. De aquí la conclusión central:

$x(t) \rightarrow \mathbf{0}$ cuando $t \rightarrow \infty$ si y solo si $\text{Re}(\lambda_i) < 0$ para todo eigenvalor λ_i de A . El signo de la parte real de los eigenvalores decide la estabilidad.

Esto explica por qué necesitamos: (i) saber calcular eigenvalores (sección 3.2); y (ii) saber *cuándo* A es diagonalizable, o qué ocurre si no lo es (sección 3.3).

3.2 Eigenvalores y el teorema de Cayley–Hamilton

Un escalar λ es un *eigenvalor* de A si existe un vector no nulo v (el *eigenvector*) con $Av = \lambda v$. Reescribimos esta condición en pasos:

$$Av = \lambda v \iff Av - \lambda v = \mathbf{0} \iff (A - \lambda I)v = \mathbf{0}. \quad (31)$$

La última igualdad dice que $v \neq \mathbf{0}$ está en el núcleo de $A - \lambda I$. Un sistema homogéneo tiene solución no trivial exactamente cuando su matriz es singular, es decir, cuando su determinante se anula:

$$(A - \lambda I)v = \mathbf{0} \text{ con } v \neq \mathbf{0} \iff \det(A - \lambda I) = 0. \quad (32)$$

Definición 3.3 (Polinomio y ecuación característicos). El *polinomio característico* de A es $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$, de grado n . Sus raíces son los eigenvalores; el conjunto de eigenvalores se llama *espectro* de A , denotado $\sigma(A)$.

Ejemplo 3.4 (Eigenvalores del bloque angular). Para ver de dónde sale la inestabilidad, aislemos el bloque $(\theta, \dot{\theta})$ del péndulo simple *sin fricción* ($b = 0$), quedándonos con el sub-bloque angular de A — el carro sigue *libre*, y su retroceso queda absorbido en el coeficiente, no eliminado —, gobernado por $\ddot{\theta} = \kappa \theta$ con $\kappa = (M+m)mgL/D_0 > 0$. En forma de estado, $z = (\theta, \dot{\theta})^\top$ y

$$A_\theta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \kappa & 0 \end{pmatrix}.$$

Entonces, en pasos,

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \det(A_\theta - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ \kappa & -\lambda \end{pmatrix} \\ &= (-\lambda)(-\lambda) - (1)(\kappa) = \lambda^2 - \kappa. \end{aligned}$$

Igualando a cero, $\lambda^2 = \kappa$, de donde $\lambda = \pm\sqrt{\kappa}$. Como $\kappa > 0$, uno de los eigenvalores es *real y positivo*: el equilibrio es inestable. Con los valores numéricos del informe, $\sqrt{\kappa} \approx 4.22$, muy próximo al eigenvalor exacto $+4.21$ del sistema completo de la sección B; la pequeña diferencia la introducen la fricción y el acoplamiento del estado completo, ausentes en este bloque reducido.

El teorema de Cayley–Hamilton. Un hecho del álgebra lineal que usaremos varias veces relaciona una matriz con su propio polinomio característico.

Teorema 3.5 (Cayley–Hamilton). *Toda matriz cuadrada satisface su propio polinomio característico: si $p(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + c_1\lambda + c_0$, entonces*

$$p(A) = A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \dots + c_1A + c_0I = 0. \quad (33)$$

La consecuencia que más usaremos es que ec. (33) permite despejar

$$A^n = -(c_{n-1}A^{n-1} + \dots + c_1A + c_0I), \quad (34)$$

es decir, A^n — y por inducción toda potencia A^{n+j} — es combinación lineal de $I, A, \dots, A^{n-1}$. Dicho de otro modo, las potencias “altas” de A no aportan nada nuevo: ya están generadas por las n primeras. Este hecho es la razón de fondo de que las matrices de controlabilidad y observabilidad solo necesiten potencias hasta A^{n-1} (secciones 3.5 y 3.6).

3.3 Polinomio minimal, descomposición primaria y forma de Jordan

La fórmula ec. (30) para e^{At} supone que A es diagonalizable.

Definición 3.6 (Polinomio minimal). Para una transformación lineal $T : V \rightarrow V$, el *polinomio minimal* $m(\lambda)$ es el polinomio mónico de grado mínimo tal que $m(T) = 0$. Divide a cualquier otro polinomio que anule a T — en particular, al característico — y sus raíces son exactamente los eigenvalores.

Teorema 3.7 (Descomposición primaria). Sea $m(\lambda) = \prod_{i=1}^k p_i(\lambda)$ con los p_i primos relativos (coprimos dos a dos). Entonces el espacio se descompone como suma directa de subespacios T -invariantes,

$$V = \bigoplus_{i=1}^k N(p_i(T)). \quad (35)$$

Corolario 3.8 (Caso complejo y diagonalización). Sobre $\mathbb{C}$ el minimal factoriza como $m(\lambda) = \prod_{i=1}^k (\lambda - \alpha_i)^{d_i}$ con los α_i distintos, y

$$V = \bigoplus_{i=1}^k N((T - \alpha_i I)^{d_i}). \quad (36)$$

Si todos los exponentes son $d_i = 1$ (el minimal tiene raíces simples), T es diagonalizable: existe una base de eigenvectores $\{v_1, \dots, v_n\}$ y $V = \text{gen}(v_1) \oplus \dots \oplus \text{gen}(v_n)$. En el caso general, los factores $(T - \alpha_i I)^{d_i}$ con $d_i > 1$ dan lugar a los bloques de la forma canónica de Jordan.

Papel en este trabajo: ¿es necesaria la forma de Jordan? El corolario 3.8 es exactamente el criterio que decide si vale la fórmula limpia ec. (30): A es diagonalizable cuando su polinomio minimal tiene raíces simples. Si hay eigenvalores repetidos con bloques de Jordan no triviales ($d_i > 1$), la exponencial tiene, además de los $e^{\lambda t}$, términos polinomiales en t del tipo $t e^{\lambda t}$. En este informe se presentan *ambos* casos. Las matrices de lazo cerrado $A - BK$ de las dos configuraciones, y la A de lazo abierto del péndulo *simple*, tienen eigenvalores distintos (sección B): son diagonalizables y la forma de Jordan se reduce al caso diagonal. En cambio, la A de lazo abierto del péndulo *doble* tiene un eigenvalor $\lambda = 0$ de multiplicidad algebraica dos pero geométrica uno: es *defectuosa*. El bloque responsable es el doble integrador del carro, $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, un bloque de Jordan 2×2 genuino; su exponencial arrastra un término secular $t e^{0 \cdot t} = t$ que es, físicamente, la deriva del carro a velocidad constante ante una perturbación de velocidad ($x(t) = x_0 + \dot{x}_0 t$). Así pues, la maquinaria de Jordan no es mera red de seguridad: el doble la *ejercita* de hecho, y es la que *justifica* que la diagonalización empleada en los demás casos sea lícita. (La fricción del péndulo simple, $b \neq 0$, parte ese doble integrador en dos eigenvalores distintos $\{0, -0.077\}$, y por eso su A sí es diagonalizable; el doble, sin fricción, conserva el bloque de Jordan.)

3.4 Estabilidad: matrices de Hurwitz y método de Lyapunov

Como se apreció en la sección 3.1, la estabilidad depende del signo de la parte real de los eigenvalores. Formalicemos y nombremos esto.

Definición 3.9 (Estabilidad asintótica y matriz de Hurwitz). El equilibrio $x = 0$ de $\dot{x} = Ax$ es *asintóticamente estable* si toda trayectoria tiende a 0 cuando $t \rightarrow \infty$. La matriz A se llama *de Hurwitz* (o *estable*) si todos sus eigenvalores tienen parte real estrictamente negativa, $\text{Re}(\lambda_i) < 0$.

Teorema 3.10 (Criterio espectral de estabilidad). 0 es *asintóticamente estable* si y solo si A es de Hurwitz.

Existe además una caracterización puramente algebraica, muy usada porque no requiere conocer los eigenvalores y porque reaparece en el diseño óptimo (sección 3.8).

Teorema 3.11 (Lyapunov para sistemas lineales). A es de Hurwitz si y solo si, dada una matriz simétrica $Q \succ 0$ (definida positiva) cualquiera, la ecuación de Lyapunov

$$A^\top P + PA = -Q \quad (37)$$

tiene una única solución simétrica $P \succ 0$.

3.5 Controlabilidad: el criterio de rango de Kalman

Para estabilizar un sistema inestable necesitamos poder *influir*, mediante la entrada, en todos sus modos. La controlabilidad formaliza esta idea.

Definición 3.12 (Controlabilidad). El par (A, B) es *completamente controlable* si para cualquier estado inicial x_0 y cualquier estado objetivo x_f existe un tiempo finito $T > 0$ y una entrada $u : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^m$ que lleva el sistema de x_0 a x_f .

Podemos decidirlo sin probar todas las entradas posibles: la clave está en qué direcciones del estado puede alcanzar la entrada. Por la fórmula de la solución ec. (29), el efecto de la entrada se propaga a través de $B, AB, A^2B, \dots$ (el integrando contiene $e^{A(t-s)}B$, cuya serie ec. (28) genera precisamente esas matrices). Esto motiva la siguiente construcción.

Definición 3.13 (Matriz de controlabilidad). La *matriz de controlabilidad* del par (A, B) es

$$C = (B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B) \in \mathbb{R}^{n \times nm}. \quad (38)$$

Basta llegar hasta $A^{n-1}B$ por el teorema de Cayley–Hamilton (teorema 3.5). Por ec. (34), A^n es combinación lineal de $I, A, \dots, A^{n-1}$; luego $A^n B$ es combinación lineal de $B, AB, \dots, A^{n-1}B$, y lo mismo ocurre con todas las potencias superiores. Por tanto, agregar columnas $A^n B, A^{n+1} B, \dots$ no aumenta el espacio generado: el subespacio alcanzable es exactamente la imagen $\text{Im}(C)$, que es el menor subespacio A -invariante que contiene a $\text{Im}(B)$. Detenerse en $A^{n-1}B$ no pierde información.

Teorema 3.14 (Criterio de rango de Kalman). El par (A, B) es *completamente controlable* si y solo si

$$\text{rango}(C) = n. \quad (39)$$

Observación 3.15 (Un test alternativo: Popov–Belevitch–Hautus). Una caracterización equivalente y a menudo más reveladora es: (A, B) es controlable si y solo si

$$\text{rango}[A - \lambda I \mid B] = n \quad \text{para todo } \lambda \in \mathbb{C}. \quad (40)$$

Como el rango solo puede caer cuando λ es un eigenvalor, basta verificarlo en $\sigma(A)$. La condición falla en λ_i justo cuando existe un eigenvector izquierdo w_i ($w_i^\top A = \lambda_i w_i^\top$) ortogonal a las columnas de B , es decir, un modo que la entrada “no toca”. Esta lectura modo a modo es muy útil para diagnosticar qué grado de libertad quedaría sin control.

La importancia de la controlabilidad para el diseño es directa: como veremos en sección 3.7, es exactamente la condición que permite *reubicar a voluntad* los eigenvalores del sistema mediante realimentación de estado.

3.6 Observabilidad y dualidad

En la práctica no se miden todos los estados, sino solo la salida $y = Cx$. En nuestro caso medimos la posición del carro y los ángulos, pero no las velocidades. La observabilidad pregunta si esas mediciones bastan para reconstruir el estado completo — requisito para implementar $u = -Kx$ mediante un estimador cuando no todo el estado se mide.

Definición 3.16 (Observabilidad y matriz de observabilidad). El par (C, A) es *completamente observable* si el estado inicial x_0 queda determinado de forma única por la salida $y(t)$ y la entrada $u(t)$ en un intervalo finito. La *matriz de observabilidad* es

$$\mathcal{O} = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{np \times n}. \quad (41)$$

El razonamiento es paralelo al de controlabilidad: derivando la salida repetidamente aparecen $C, CA, CA^2, \dots$, y de nuevo Cayley–Hamilton asegura que basta hasta CA^{n-1} .

Teorema 3.17 (Criterio de observabilidad). (C, A) es *completamente observable* si y solo si $\text{rango}(\mathcal{O}) = n$.

Teorema 3.18 (Dualidad). (A, B) es *controlable* si y solo si $(B^\top, A^\top)$ es *observable*; y (C, A) es *observable* si y solo si $(A^\top, C^\top)$ es *controlable*.

Observación 3.19. La dualidad refleja la simetría algebraica entre $\mathcal{C}$ y $\mathcal{O}^\top$, y tiene una consecuencia muy cómoda: todo teorema sobre controlabilidad se traduce automáticamente en uno sobre observabilidad sin necesidad de volver a demostrarlo. Para nuestro sistema, verificar $\text{rango}(\mathcal{O}) = n$ confirma que, midiendo solo posiciones y ángulos, es posible reconstruir también las velocidades, lo que legitima el uso de realimentación de estado.

3.7 Realimentación de estado: asignación de polos y Ackermann

La ley de control por *realimentación de estado* es $u = -Kx$ con $K \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Sustituida en ec. (22), transforma la dinámica en

$$\dot{x} = (A - BK)x, \quad (42)$$

estable si y solo si $A - BK$ es de Hurwitz. La pregunta de diseño es qué espectros $\sigma(A - BK)$ podemos *imponer* eligiendo K .

Teorema 3.20 (Asignación arbitraria de polos). Si (A, B) es *completamente controlable*, entonces para cualquier conjunto $\{\mu_1, \dots, \mu_n\} \subset \mathbb{C}$ cerrado bajo conjugación existe una matriz K tal que $\sigma(A - BK) = \{\mu_1, \dots, \mu_n\}$. Para una entrada ($m = 1$), K es única.

Este teorema es la razón por la que la controlabilidad importa tanto: garantiza que podemos colocar los polos del sistema en lazo cerrado donde queramos, en particular en el semiplano izquierdo, estabilizándolo. Para sistemas de una entrada hay una fórmula cerrada.

Proposición 3.21 (Fórmula de Ackermann). Para un sistema de una entrada con polinomio deseado $p_d(\lambda) = \prod_{i=1}^n (\lambda - \mu_i)$, la ganancia que asigna esos polos es

$$K = e_n^\top C^{-1} p_d(A), \quad (43)$$

donde $e_n^\top = (0, \dots, 0, 1)$ y $p_d(A) = A^n + \alpha_{n-1}A^{n-1} + \dots + \alpha_0 I$.

Observación 3.22. La fórmula requiere que $\mathcal{C}$ sea invertible, es decir, controlabilidad (teorema 3.14); y Cayley–Hamilton garantiza que $p_d(A)$ es una suma finita de potencias. Ackermann es elegante y exacta, pero exige *elegir* a mano los polos μ_i , lo que para sistemas de orden alto (como el doble, $n = 6$) no es evidente. El LQR de la siguiente subsección elige esos polos de forma óptima y sistemática.

3.8 Control óptimo: el regulador lineal cuadrático (LQR)

En lugar de prescribir los polos, el *regulador lineal cuadrático* (LQR) los obtiene minimizando un compromiso entre rapidez de regulación y esfuerzo de control.

Definición 3.23 (Problema LQR). Dadas matrices de peso $Q \succeq 0$ (penaliza desviaciones del estado) y $R \succ 0$ (penaliza el esfuerzo de control), se busca la entrada que minimiza el funcional de costo

$$J = \int_0^\infty (\mathbf{x}^\top Q \mathbf{x} + \mathbf{u}^\top R \mathbf{u}) dt. \quad (44)$$

Teorema 3.24 (Solución del LQR). Si (A, B) es controlable, el control óptimo es una realimentación de estado $\mathbf{u} = -K\mathbf{x}$ con

$$K = R^{-1}B^\top P, \quad (45)$$

donde $P \succ 0$ es la (única) solución estabilizante de la ecuación algebraica de Riccati (CARE)

$$A^\top P + PA - PBR^{-1}B^\top P + Q = 0. \quad (46)$$

El sistema en lazo cerrado $A - BK$ resulta automáticamente de Hurwitz.

Observación 3.25 (Cómo se resuelve la CARE). La CARE ec. (46) es una ecuación matricial cuadrática en P . Su solución estabilizante se obtiene del álgebra lineal de la *matriz hamiltoniana*

$$H = \begin{pmatrix} A & -BR^{-1}B^\top \\ -Q & -A^\top \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2n \times 2n}. \quad (47)$$

Se calculan sus eigenvalores y eigenvectores y se seleccionan los n asociados a $\text{Re}(\lambda) < 0$ (el *subespacio invariante estable*); partiendo esos eigenvectores en dos bloques $V_1, V_2 \in \mathbb{R}^{n \times n}$, la solución es $P = V_2 V_1^{-1}$. Que existan exactamente n eigenvalores estables (y ninguno sobre el eje imaginario) está garantizado cuando (A, B) es controlable y el par $(Q^{1/2}, A)$ es observable, donde $Q^{1/2}$ es la raíz cuadrada de Q ($Q^{1/2}Q^{1/2} = Q$): escribiendo $\mathbf{x}^\top Q \mathbf{x} = \|Q^{1/2}\mathbf{x}\|^2$, el costo “observa” el estado a través de la salida ficticia $\mathbf{z} = Q^{1/2}\mathbf{x}$, de modo que ningún modo inestable queda fuera del alcance del control ni oculto para el costo. Ambas condiciones se verifican aquí con los criterios de rango de Kalman (teoremas 3.14 y 3.17). Una vez más, todo se reduce a eigenvalores, eigenvectores y subespacios invariantes.

La ventaja del LQR sobre la asignación manual es que entrega, con una única elección de pesos Q y R , un controlador estabilizante con buen compromiso entre desempeño y esfuerzo, y se generaliza sin dificultad a sistemas de orden alto como el péndulo doble.

4 Metodología

El análisis y el diseño se implementaron en el lenguaje Julia, apoyándose en su biblioteca de álgebra lineal y en `DifferentialEquations.jl` para la integración numérica. El código se organizó en módulos que reproducen el flujo lógico del informe. Conviene destacar que las rutinas de álgebra lineal centrales (linealización, solución de la ecuación de Riccati, fórmula de Ackermann) se programaron de forma directa a partir de las definiciones de la sección 3, lo que hace explícito el papel de cada concepto; las bibliotecas especializadas se usaron principalmente como apoyo y verificación.

El procedimiento de cómputo, común a las dos configuraciones, fue el siguiente:

1. **Modelo.** Se codifican los parámetros físicos y las ecuaciones de movimiento no lineales — ec. (10) para el simple y ec. (15) para el doble — deducidas del lagrangiano. Este módulo provee el campo $f(x, u)$ de ec. (18), que se usa tanto para simular como para linealizar.
2. **Linealización y análisis.** Se construyen las matrices A, B, C, D evaluando los jacobianos ec. (20) en el equilibrio erguido. Se calcula el espectro $\sigma(A)$ mediante la eigendescomposición de A (las raíces del polinomio característico, en la práctica obtenidas por métodos numéricos estándar y no por la fórmula de definición 3.3). Se ensamblan las matrices de controlabilidad ec. (38) y de observabilidad ec. (41), y se determinan sus rangos — numéricamente, contando los valores singulares no despreciables — para aplicar los criterios de Kalman (teoremas 3.14 y 3.17).
3. **Diseño del controlador.** Se obtiene la ganancia K por dos vías independientes: (i) el LQR , resolviendo la ecuación de Riccati ec. (46) por la eigendescomposición de la matriz hamiltoniana ec. (47) — seleccionando el subespacio invariante estable y formando $P = V_2 V_1^{-1}$, según la observación 3.25 — y aplicando $K = R^{-1} B^T P$; y (ii) la *asignación de polos* por la fórmula de Ackermann ec. (43) para un conjunto de polos prescritos.
4. **Simulación de verificación.** Se integra el sistema *no lineal* en lazo cerrado, con la ley lineal $u = -Kx$, mediante un método de Runge–Kutta explícito de orden alto. El objetivo es comprobar que el controlador, diseñado sobre el modelo *linealizado*, efectivamente estabiliza el modelo *no lineal* partiendo de una pequeña inclinación inicial.

Cada resultado de la sección 5 proviene de este flujo: los eigenvalores de lazo abierto y cerrado, de la eigendescomposición de A y de $A - BK$; los rangos, del análisis de las matrices de Kalman; y las ganancias K , de la Riccati y de Ackermann.

La organización concreta del código en módulos, el flujo de archivos y algunos extractos representativos — que muestran cómo cada concepto teórico se traduce en unas pocas líneas — se detallan en el sección C.

Observación 4.1 (Sobre la convención de signo). Las matrices reportadas usan el signo del término gravitatorio correspondiente al equilibrio *superior* (observación 2.7), esto es $A_{2,3} = -m^2 g L^2 / D_0$ y $A_{4,3} = +(M+m)mgL / D_0$ en ec. (23). Una elección de signo opuesta describiría el péndulo colgando (estable) y no el invertido; es un punto fácil de pasar por alto al implementar y conviene verificarlo comparando el espectro obtenido con el esperado (un eigenvalor real positivo para el simple; dos para el doble).

5 Resultados

Los parámetros usados son: para el péndulo simple, barra uniforme de longitud total $2L = 1$ m, $M = 1.0$ kg, $m = 0.3$ kg, $L = 0.5$ m, $I = \frac{1}{12}m(2L)^2 = 0.025$ kg m², $b = 0.1$ N s/m y $g = 9.81$ m/s²; para el péndulo doble, $M = 1.0$ kg, $m_1 = m_2 = 0.3$ kg, $L_1 = L_2 = 0.5$ m y $g = 9.81$ m/s² (sin fricción).

5.1 Análisis en lazo abierto

Tabla 1: Espectro $\sigma(A)$ del sistema libre (lazo abierto).

Configuración	Eigenvalores de A	Diagnóstico
Simple ($n = 4$)	+4.21, 0, -0.077, -4.23	inestable (1 modo)
Doble ($n = 6$)	+8.57, +4.09, 0, 0, -4.09, -8.57	inestable (2 modos)

La tabla 1 confirma lo anticipado por la observación 2.7: ambos sistemas son inestables, con un eigenvalor real positivo el simple y dos el doble. Los eigenvalores nulos corresponden al modo de traslación libre del carro (no hay fuerza recuperadora sobre su posición). La verificación de rango da, en ambos casos,

$$\text{rango}(\mathcal{C}) = n \quad \text{y} \quad \text{rango}(\mathcal{O}) = n, \quad (48)$$

es decir, 4/4 para el simple y 6/6 para el doble: los dos sistemas son *completamente controlables y observables* (teoremas 3.14 y 3.17). Por el teorema 3.20, su espectro puede reubicarse mediante realimentación de estado.

5.2 Diseño del controlador y lazo cerrado

Para el péndulo simple se emplearon los pesos $Q = \text{diag}(1, 0, 10, 0)$ y $R = [0.1]$ (se prioriza el ángulo). La tabla 2 resume las ganancias obtenidas y el espectro resultante en lazo cerrado.

Tabla 2: Ganancias K y espectro en lazo cerrado $\sigma(A - BK)$.

Método	Ganancia y polos de lazo cerrado
Simple — LQR	$K = (-3.16, -4.69, -45.39, -10.93)$ $\sigma = \{-4.48 \pm 1.56i, -1.01 \pm 0.95i\}$
Simple — Ackermann (polos $\{-1, -2, -3, -4\}$)	$K = (-1.75, -3.75, -39.01, -9.60)$ $\sigma = \{-1, -2, -3, -4\}$
Doble — LQR $Q = \text{diag}(1, 0, 10, 0, 10, 0)$, $R = [0.1]$	$K = (3.16, 5.82, -191.55, -10.99, 228.32, 36.14)$ $\sigma = \{-8.69 \pm 1.00i, -4.31 \pm 1.74i, -0.89 \pm 0.82i\}$

En todos los casos $A - BK$ es de Hurwitz: el controlador estabiliza el equilibrio erguido. Las dos vías para el péndulo simple (LQR y Ackermann) producen ganancias distintas porque persiguen objetivos distintos — el LQR minimiza el costo ec. (44), mientras Ackermann fuerza polos prescritos — pero ambas estabilizan. Las magnitudes notablemente mayores de K en el péndulo doble reflejan que estabilizar dos modos inestables, uno de ellos rápido ($\lambda = +8.57$), exige un esfuerzo de control considerablemente mayor.

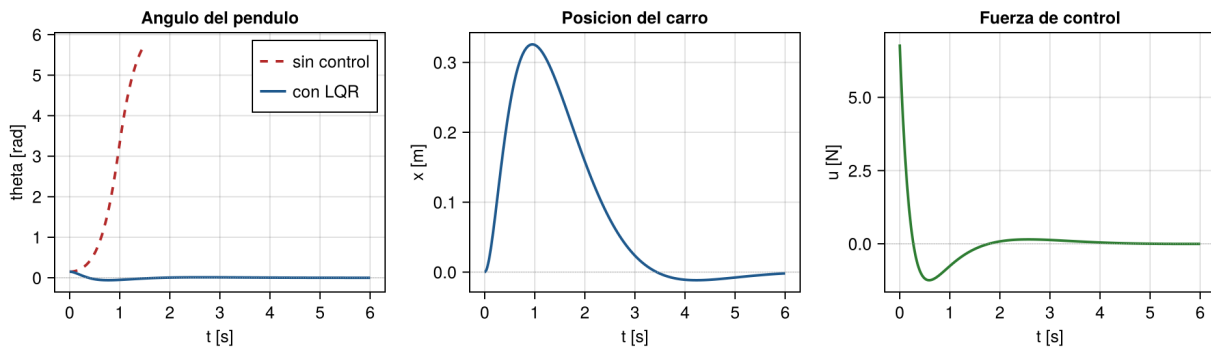


Figura 3: Respuesta temporal en lazo cerrado del péndulo simple con la ganancia LQR de la tabla 2, partiendo de una inclinación inicial $\theta_0 = 0.15$ rad. Sin control (rojo, discontinuo) el ángulo diverge; con LQR el péndulo vuelve a la vertical en $t_s \approx 1.45$ s, con un desplazamiento transitorio del carro de ≈ 0.33 m y una fuerza pico de ≈ 6.8 N.

5.3 Respuesta temporal y comparación de métodos

Para verificar los diseños se integró el modelo *no lineal* en lazo cerrado con la ley $u = -Kx$ mediante un Runge–Kutta explícito (Tsit5). La figura 3 muestra el péndulo simple: sin control el ángulo crece sin límite en menos de un segundo, mientras que con la ganancia LQR el sistema regresa al equilibrio en $t_s \approx 1.45$ s (umbral $|\theta| < 0.02$ rad $\approx 1.1^\circ$), con una fuerza máxima de 6.8 N, muy por debajo de la saturación de ± 50 N impuesta al actuador.

La figura 4 compara las dos vías de diseño para el simple. El LQR ubica polos complejos y asienta algo más rápido, con una respuesta levemente sub-amortiguada; la asignación de polos de Ackermann, al fijar los polos reales $\{-1, -2, -3, -4\}$, da una respuesta sin oscilación y un esfuerzo de control pico ligeramente menor. Ambas estabilizan: la diferencia es de criterio de diseño, no de capacidad.

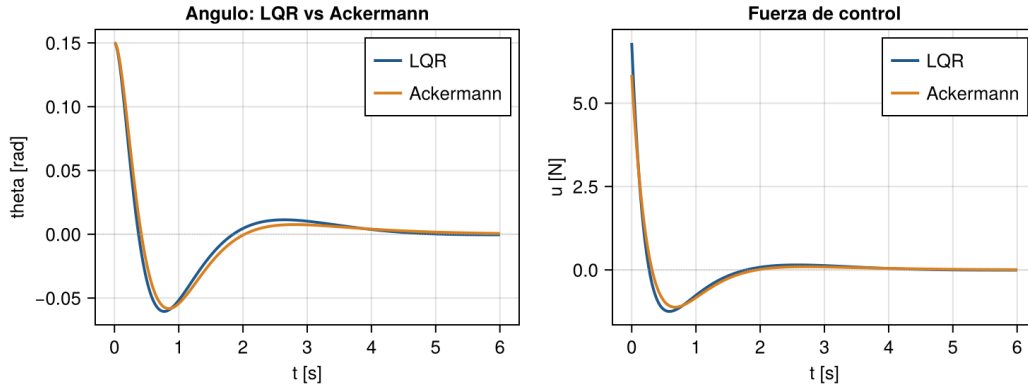


Figura 4: Péndulo simple: ángulo y esfuerzo de control con LQR frente a asignación de polos por Ackermann (polos $\{-1, -2, -3, -4\}$).

El péndulo doble (figura 5) confirma que el procedimiento escala sin cambios conceptuales. Partiendo de $\theta_1 = \theta_2 = 0.1$ rad, sin control ambos eslabones caen de forma rápida y errática — el comportamiento típico de un doble péndulo —, mientras que el LQR lleva los dos ángulos a cero en ≈ 1.8 s. Es notable que, pese a que las ganancias del doble son un orden de magnitud mayores (tabla 2), para perturbaciones pequeñas la fuerza pico se mantiene moderada (4.2 N); el costo se traslada a una excursión mayor del carro (0.43 m frente a 0.33 m del simple), que debe maniobrar más para equilibrar dos eslabones acoplados.

Tabla 3: Métricas de la respuesta en lazo cerrado sobre el modelo no lineal: tiempo de asentamiento (umbral $|\theta| < 0.02$ rad $\approx 1.1^\circ$) y fuerza de control pico.

Caso	t_s [s]	$\max u $ [N]
Simple — LQR	1.45	6.8
Simple — Ackermann	1.54	5.9
Doble — LQR	1.77	4.2

5.4 Lectura geométrica de las trayectorias

Con $A_c = A - BK$ diagonalizable, la fórmula ec. (30) da

$$e^{A_c t} = \sum_{i=1}^n e^{\mu_i t} v_i w_i^\top, \quad (49)$$

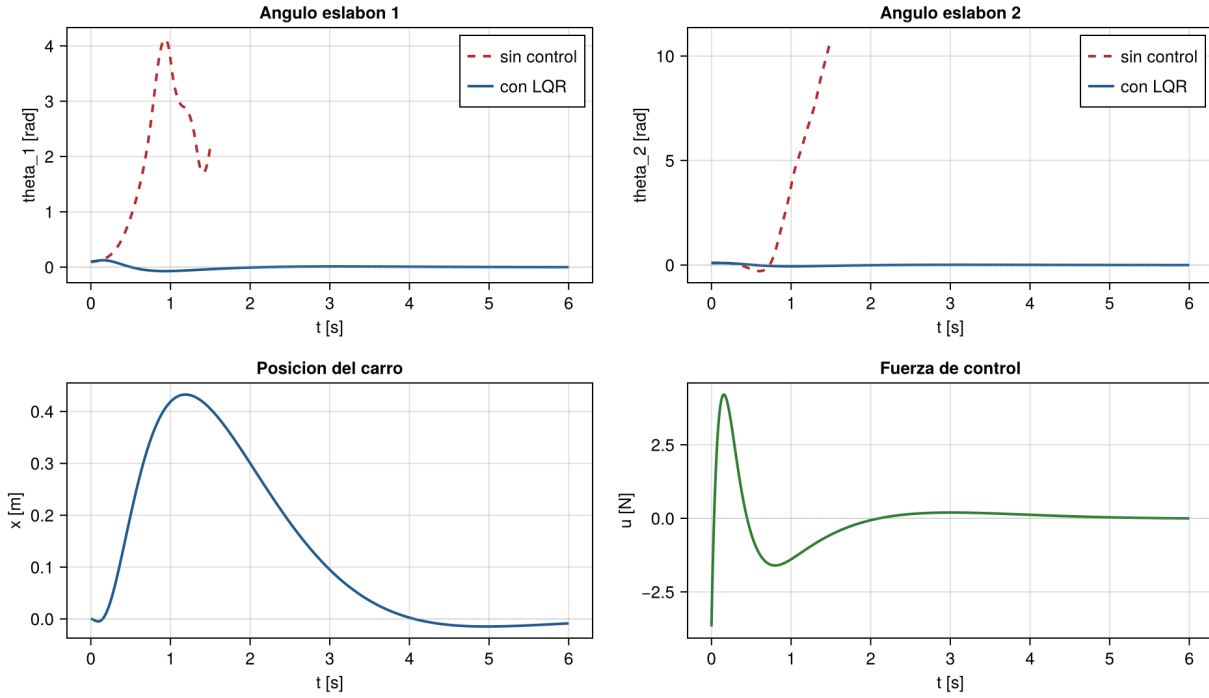


Figura 5: Respuesta temporal en lazo cerrado del péndulo doble con la ganancia LQR de la tabla 2, partiendo de $\theta_1 = \theta_2 = 0.1$ rad. Sin control (rojo, discontinuo) ambos eslabones caen; con LQR (azul) los dos ángulos se estabilizan en ≈ 1.8 s.

donde v_i y w_i son los eigenvectores derecho e izquierdo normalizados ($w_i^\top v_j = \delta_{ij}$). Cada sumando es la proyección de la trayectoria sobre el i -ésimo *modo propio* y decae a la tasa $|\operatorname{Re}(\mu_i)|$. Así, la descomposición espectral de A_c explica la forma con que las trayectorias se aproximan al origen: los polos más a la izquierda corresponden a los modos que se extinguen más rápido.

6 Conclusiones

Se analizaron dos configuraciones del péndulo invertido sobre un carro — simple y doble — con un mismo aparato de álgebra lineal. En ambas, el formalismo de Euler–Lagrange produjo las ecuaciones de movimiento, y su linealización por Taylor alrededor del equilibrio inestable dio una representación en espacio de estados $\dot{x} = Ax + Bu$. El comportamiento del sistema quedó determinado por la exponencial matricial e^{At} y, a través de ella, por el espectro de A : la presencia de eigenvalores con parte real positiva (uno en el simple, dos en el doble) es la firma algebraica de la inestabilidad, y su cálculo se apoyó en el polinomio característico y en la diagonalización justificada por la teoría del polinomio minimal.

El criterio de rango de Kalman estableció la controlabilidad y observabilidad completas de las dos configuraciones, y el teorema de asignación de polos garantizó que el espectro de $A - BK$ puede colocarse por realimentación de estado. Se diseñaron controladores estabilizantes por asignación de polos (Ackermann) y por regulación óptima (LQR, vía la ecuación de Riccati), verificados sobre el modelo no lineal. El péndulo doble mostró que el procedimiento escala sin cambios conceptuales, solo a costa de matrices mayores y mayor esfuerzo de control.

La verificación por simulación cerró el ciclo: integrando el modelo *no lineal* en lazo cerrado, los controladores llevaron ambas configuraciones a una vecindad de la vertical ($|\theta| < 0.02$ rad) en menos de dos segundos (tabla 3), lo que confirma que el diseño basado en el modelo *linealizado* es

válido en la vecindad del punto de operación. Toda la cadena — modelado, linealización, análisis y control — se implementó y ejecutó en Julia, y reproduce numéricamente los valores reportados (sección C).

En conjunto, el trabajo evidencia que un puñado de conceptos del álgebra lineal — exponencial matricial, análisis espectral, teorema de Cayley–Hamilton, descomposiciones canónicas, teoría del rango y subespacios invariantes — constituye el lenguaje natural para modelar, analizar y controlar un sistema dinámico.

A Derivación de los lagrangianos

Péndulo simple. Con ecs. (8) y (9) y $L = T - V$, las derivadas parciales para $q_1 = x$ son $\partial L / \partial \dot{x} = (M+m)\dot{x} + mL\dot{\theta} \cos \theta$ y $\partial L / \partial x = 0$; para $q_2 = \theta$, $\partial L / \partial \dot{\theta} = (I+mL^2)\dot{\theta} + mL\dot{x} \cos \theta$ y $\partial L / \partial \theta = -mL\dot{x}\dot{\theta} \sin \theta + mgL \sin \theta$. Sustituyendo en ec. (4) con $Q_1 = u - b\dot{x}$, $Q_2 = 0$, se obtienen ec. (10). Linealizando con ec. (21) el sistema 2×2

$$\begin{pmatrix} M+m & mL \\ mL & I+mL^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u - b\dot{x} \\ mgL \theta \end{pmatrix},$$

de determinante $D_0 = (M+m)(I+mL^2) - (mL)^2$, e invirtiendo la matriz de masa se llega directamente a ec. (23).

Péndulo doble. Con las posiciones r_1, r_2 de la sección 2.4 y $L = T - V$, la aplicación de ec. (4) a las tres coordenadas produce ec. (15) con la matriz de masa $\mathbf{M}(q)$ de ec. (16) y el vector de gravedad $\mathbf{G}(q)$ de ec. (17). Evaluando $\mathbf{M}(q)$ en $\theta_1 = \theta_2 = 0$ ($c_1 = c_2 = c_{12} = 1$) y linealizando $\mathbf{G}(q)$ con ec. (21) se obtienen ecs. (25) y (26). Haciendo $m_2 = 0$ se recupera el caso simple, lo que verifica la derivación.

B Verificación numérica

Para el péndulo simple, con $D_0 = 0.1075$, las matrices numéricas son

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -0.093 & -2.053 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0.140 & 17.795 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.930 \\ 0 \\ -1.395 \end{pmatrix},$$

con espectro $\sigma(A) = \{+4.21, 0, -0.077, -4.23\}$ y $\text{rango}(C) = \text{rango}(\mathcal{O}) = 4$. Los cuatro eigenvalores son distintos, de modo que A es diagonalizable (corolario 3.8). Para el péndulo doble, $\sigma(A) = \{\pm 8.57, \pm 4.09, 0, 0\}$ y $\text{rango}(C) = \text{rango}(\mathcal{O}) = 6$. Las ganancias K y los espectros en lazo cerrado son los consignados en la tabla 2.

C Implementación: organización del código y flujo de archivos

El proyecto se implementó en Julia y se ejecuta de principio a fin: todos los valores de las tablas 1 y 2 y las figuras de la sección 5 se generan corriendo los scripts descritos aquí. El diseño separa deliberadamente la *física* (distinta en cada configuración) de los *algoritmos de álgebra lineal* (idénticos), de modo que el péndulo doble reutiliza sin cambios el análisis y el control programados para el simple.

Flujo de archivos

```
proyecto-pendulos/
main_simple.jl Pipeline del pendulo simple (Configuracion I)
main_double.jl Pipeline del pendulo doble (Configuracion II)
setup.jl Instalacion de dependencias
```

```

Project.toml Entorno unico de todo el proyecto
Manifest.toml Versiones exactas (reproducibilidad)
README.md Instrucciones de uso
src/
  model_simple.jl Simple: parametros, EOM no lineales y lazo cerrado
  model_double.jl Doble: parametros, EOM no lineales y lazo cerrado
  linearization.jl Linealizacion (A,B,C,D), espectro y matrices de Kalman
  controller.jl LQR (Riccati via Hamiltoniano) y Ackermann (genericos)
  animation_simple.jl Animacion del simple
  animation_double.jl Animacion del doble
notebooks/
  01_exploracion_simple.jl Explorador interactivo (Pluto) del simple
  02_exploracion_double.jl Explorador interactivo (Pluto) del doble
figures/ Graficas y animaciones generadas
docs/
  resumen_ejecutivo/ Resumen ejecutivo (LaTeX)
  resumen_tecnico/ Este informe (LaTeX), make_report_figs.jl y figs/
  presentacion/ Diapositivas (Beamer) y make_slide_figs.jl

```

El flujo de datos en cada `main_*.jl` reproduce el orden lógico del informe: `model` entrega el campo no lineal $f(x, u)$; `linearization` produce (A, B, C, D) junto con el análisis espectral y de Kalman; `controller` calcula la ganancia K ; y la simulación no lineal en lazo cerrado cierra la verificación. Las rutinas de `controller` y el análisis de `linearization` son *genéricos en la dimensión del estado*, por lo que operan igual sobre el sistema 4×4 del simple y el 6×6 del doble.

Extractos representativos

La solución de la ecuación de Riccati (observación 3.25) se traduce directamente en código: se arma la matriz hamiltoniana H , se toman sus n eigenvectores estables y se forma $P = V_2 V_1^{-1}$.

```

function solve_care(A, B, Q, R)
  n = size(A, 1)
  S = B * inv(R) * B'
  H = [A -S; -Q -A'] # matriz hamiltoniana 2n x 2n
  eig = eigen(H)
  stable = findall(real.(eig.values) .< 0) # subespacio invariante estable
  V = eig.vectors[:, stable]
  V1 = V[1:n, :]; V2 = V[n+1:2n, :]
  P = real.(V2 / V1) # P = V2 * inv(V1)
  return (P + P') / 2 # simetrizar
end

```

El Jacobiano analítico del péndulo doble (ec. (25)) se escribe entrada por entrada; coincide con el Jacobiano numérico de las ecuaciones no lineales hasta 10^{-11} , lo que valida ambos cálculos.

```

A = zeros(6, 6)
A[1, 2] = 1.0
A[2, 3] = -g * (m1 + m2) / M
A[3, 4] = 1.0
A[4, 3] = g * (M + m1) * (m1 + m2) / (M * L1 * m1)
A[4, 5] = -g * m2 / (L1 * m1)
A[5, 6] = 1.0
A[6, 3] = -g * (m1 + m2) / (L2 * m1)
A[6, 5] = g * (m1 + m2) / (L2 * m1)

```

Las ecuaciones no lineales del doble se obtienen armando la matriz de masa $\mathbf{M}(q)$ (ec. (16)) y el lado derecho, y despejando las aceleraciones al resolver el sistema lineal $\mathbf{M}(q) \ddot{q} = \text{rhs}$ mediante la factorización de Cholesky $\mathbf{M} = LL^\top$, aplicable por ser $\mathbf{M}(q)$ simétrica y definida positiva.

```

Mq = [ M+m1+m2 (m1+m2)*L1*c1 m2*L2*c2;
      (m1+m2)*L1*c1 (m1+m2)*L1^2 m2*L1*L2*c12;
      m2*L2*c2 m2*L1*L2*c12 m2*L2^2 ]
rhs = [ F + (m1+m2)*L1*s1*w1^2 + m2*L2*s2*w2^2,
      (m1+m2)*g*L1*s1 - m2*L1*L2*s12*w2^2,

```

```
m2*g*L2*s2 + m2*L1*L2*s12*w1^2 ]
qdd = cholesky(Symmetric(Mq)) \ rhs # aceleraciones via Cholesky
```

Estado actual del proyecto

Ambas configuraciones están implementadas, ejecutadas y verificadas en Julia. Los scripts `main_simple.jl` y `main_double.jl` reproducen los eigenvalores de lazo abierto y cerrado, los rangos de Kalman y las ganancias de las tablas 1 y 2, y generan las figuras de la sección 5. Se incluyen además dos cuadernos interactivos en Pluto (carpeta `notebooks/`) que permiten variar los parámetros físicos y los pesos del controlador con deslizadores, recalculando todo el análisis en vivo. El script `make_report_figs.jl` regenera las figuras de respuesta temporal de este informe.

Referencias

- [1] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5.^a ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010.
- [2] C.-T. Chen, *Linear System Theory and Design*, 3.^a ed. New York: Oxford University Press, 1999.
- [3] K. Hoffman y R. Kunze, *Linear Algebra*, 2.^a ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1971.
- [4] G. Strang, *Introduction to Linear Algebra*, 5.^a ed. Wellesley, MA: Wellesley–Cambridge Press, 2016.
- [5] M. W. Hirsch, S. Smale y R. L. Devaney, *Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos*, 2.^a ed. San Diego: Elsevier Academic Press, 2004.
- [6] G. H. Golub y C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4.^a ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013.
- [7] A. Vélez, *Notas del curso: Cálculo de Variaciones*. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2026.